Pythonによるデータ可視化

初めての人向け・90分×8コマ

Invalid Date

目次

1 第1コマ　データ可視化（導入編） 1

1.1 この講座で目指すこと 1
1.2 次の2日間の流れ 1
1.3 例：平均が同じでも、姿はまったく違う 1
1.4 グラフが力を発揮する場面 2
1.5 逆に、グラフが向かない場面 2
1.6 演習：図を見て、姿を言葉にする（ペアで40分） 2
1.7 まとめ 2

1 第1コマ　データ可視化（導入編）

このコマの進め方：講義（40分） → 図を見て姿を言葉にする演習（40分） →まとめ（10分）。このコマではまだプログラムは書きません。第2コマからThonny で手を動かします。

1.1 この講座で目指すこと

1. 平均などの数字だけでは、データの姿は分からない
2. 表の読み方・作り方を知ると、グラフが読みやすくなる
3. グラフは「知りたいこと」に合わせて選ぶ
4. 最後は、自分の気づきをグラフだけで納得させられるようになる

1.2 次の2日間の流れ

- 1日目：第1コマ 導入 → 第2コマ Python入門 → 第3コマ データと尺度 →第4コマ 表のいろいろ
- 2日目：第5コマ グラフのいろいろ → 第6コマ データ分析 → 第7コマデータ集めの設計 → 第8コマ テスト

1.3 例：平均が同じでも、姿はまったく違う

3つのクラスは、平均点がどれも約65点です。テストの点数をグラフ（ヒストグラム）にすると、姿はこんなに違います。

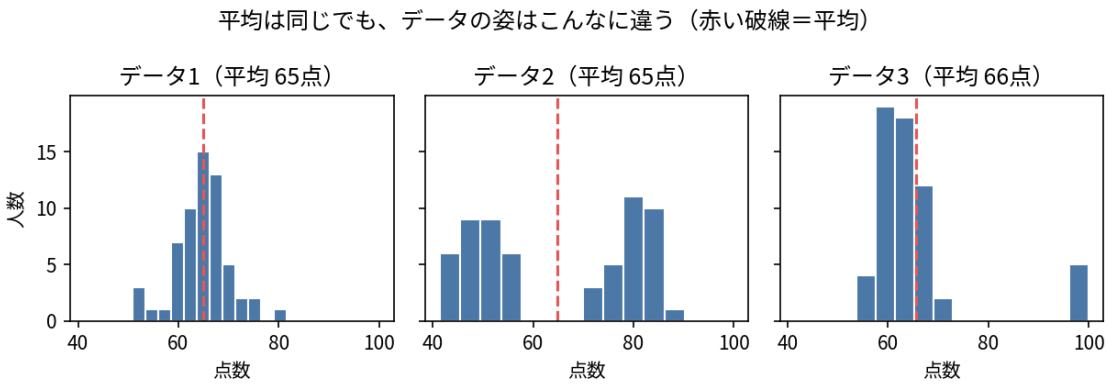


図 1: 平均が同じでも姿はまったく違う

平均(要約)だけ見ていては、山の高さ、広がり、偏りといった「姿」は分かりません。グラフで見るからこそ、姿が見えます。

> **ノート**
>
> この図は講師がプログラムで描いたものです。作り方は講座の中で少しずつ身につけます。

1.4 グラフが力を発揮する場面

- たくさんの数を一度に比べたいとき(表は縦に長いと読みにくい)
- 時間の流れや変化を見たいとき
- 「なんとなく多そう」という感覚を、人に納得させたいとき

1.5 逆に、グラフが向かない場面

- 正確な数値そのものを伝えたいとき(例：請求書の金額)は、表や数字のほうがよい
- データが数件しかないときは、数字をそのまま書くほうが伝わる

1.6 演習：図を見て、姿を言葉にする(ペアで40分)

1. 配られた3種類の図(ヒストグラム／箱ひげ図／散布図)をペアで眺める
2. それぞれについて、「どんな姿か」を一文で書く。数字の暗記ではなく、言葉で表す練習
    - 例：「真ん中に山が1つあって、右に長くすそを引いている」
    - 例：「2つのグループは重なっている部分が大きい」
3. ペアで読み合い、相手に伝わる表現だったかを確かめる

1.7 まとめ

- 平均などの要約だけでは、データの姿は分からない
- グラフは、姿を見せ、感覚を「納得」に変える道具
- ただし正確な数値には表の出番もある。使い分けが大事

次回は Thonny を準備して、最初のプログラムを実行します。